



પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન

- એક વિશાળ જનસમુદાયને ખોરાક પૂરો પાડવા માટે તેનું નિયમિત ઉત્પાદન, યોગ્ય વ્યવસ્થાપન અને સમાન વિતરણ આવશ્યક છે.
- **પાક:** જ્યારે કોઈ એક જ પ્રકારના છોડને કોઈ નિશ્ચિત સ્થાન પર મોટી માત્રામાં ઉછેરવામાં આવે, તો તેને 'પાક' કહે છે. (ઉદાહરણ: ઘઉંનો પાક એટલે કે ખેતરમાં ઉછેરવામાં આવેલ બધા છોડ ઘઉંના છે.)

ઋતુના આધારે પાકના મુખ્ય બે પ્રકાર પડે છે

- 1. ખરીફ પાક:** જે પાકને વરસાદની ઋતુમાં (સામાન્ય રીતે જૂનથી સપ્ટેમ્બર) રોપવામાં આવે છે, તેને ખરીફ પાક કહે છે.
 - **ઉદાહરણ:** ડાંગર, મકાઈ, મગફળી, સોયાબીન, કપાસ.
- 2. રવી પાક:** જે પાકને શિયાળાની ઋતુમાં (સામાન્ય રીતે ઓક્ટોબરથી માર્ચ) રોપવામાં આવે છે, તેને રવી પાક કહે છે.
 - **ઉદાહરણ:** ઘઉં, ચણા, વટાણા, રાઈ અને અળસી.
 - (નોંધ: આ ઉપરાંત ઉનાળામાં લેવાતા પાકને 'જાયદ પાક' કહે છે, જેમ કે તરબૂચ, શાકભાજી વગેરે.)

પાક-ઉત્પાદનની મૂળભૂત પદ્ધતિઓ:

- ખેડૂત દ્વારા પાક ઉછેરવા માટે સમયાંતરે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓને ખેત-પદ્ધતિઓ કહે છે. જેના મુખ્ય ૭ તબક્કા છે:

ભૂમિને તૈયાર કરવી:

- પાક ઉછેરતા પહેલાં માટીને ઉપર-નીચે કરી પોચી બનાવવી તે ખેતીનો પ્રથમ અને મહત્વનો તબક્કો છે. આ પ્રક્રિયાને ખેડાણ કહે છે.
- પોચી માટી અળસિયા અને સૂક્ષ્મજીવોની વૃદ્ધિમાં મદદ કરે છે (અળસિયાં ખેડૂતના મિત્ર છે).

ઓજારો:

- **હળ:** જમીન ખેડવા, ખાતર ભેળવવા અને નીંદણ દૂર કરવા.
- **ખરપિયો :** આ એક સરળ ઓજાર છે, જે નીંદણને દૂર કરવા અને જમીનને પોચી બનાવવા માટે વપરાય છે.
- **દાંતી:** આજના સમયમાં ખેતરની ખેડ ટ્રેક્ટર દ્વારા સંચાલિત દાંતી વડે કરવામાં આવે છે, જેનાથી શ્રમ અને સમય બંનેની બચત થાય છે.

વાવણી:

- વાવણી પહેલાં સારી ગુણવત્તાવાળા, સ્વચ્છ અને તંદુરસ્ત બીજની પસંદગી કરવામાં આવે છે. (ક્ષતિગ્રસ્ત બીજ પાણી પર તરવા લાગે છે).

ઓજારો:

- **ઓરણી:** ગળણી આકારનું ઓજાર.

વાવણિયો:

- આજના સમયમાં ટ્રેક્ટર સંચાલિત વાવણિયાનો ઉપયોગ થાય છે. તેનાથી બીજ સમાન અંતરે અને યોગ્ય ઊંડાઈએ વવાય છે, તથા પક્ષીઓ દ્વારા થતું નુકસાન અટકે છે.

કુદરતી અને કૃત્રિમ ખાતર આપવું:

- ભૂમિ પાકને ખનીજ તત્વો પ્રદાન કરે છે. પાકની સતત વૃદ્ધિ માટે ખાતર ઉમેરવું જરૂરી છે.
- **કુદરતી ખાતર:** આ એક કાર્બનિક (જૈવિક) પદાર્થ છે, જે વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીઓના નકામા કચરાના વિઘટનથી પ્રાપ્ત થાય છે.
- **ફાયદા:** જમીનની જલધારક ક્ષમતા વધે છે, જમીન છિદ્રાળુ બને છે જેથી વાયુ-વિનિમય સરળ બને છે અને જમીનનું બંધારણ સુધરે છે.

- **કૃત્રિમ ખાતર:** આ માનવનિર્મિત રાસાયણિક પદાર્થ છે, જે કારખાનામાં બને છે અને તેમાં ચોક્કસ પોષક તત્વો વધુ માત્રામાં હોય છે.
- **ઉદાહરણ:** યૂરિયા, એમોનિયમ સલ્ફેટ, સુપર ફોસ્ફેટ, પોટાશ, NPK (નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ).
- **ગેરફાયદા:** તેના વધુ ઉપયોગથી જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટે છે અને જળ-પ્રદૂષણ થાય છે.

પાકની ફેરબદલી

- જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ જાળવી રાખવા બે ઋતુઓ વચ્ચે કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિ ઉગાડવામાં આવે છે. (કઠોળના મૂળની ગંડિકાઓમાં રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા હોય છે જે વાતાવરણના નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરે છે).

સિંચાઈ

- સમયાંતરે ખેતરમાં પાણી પૂરું પાડવાની ક્રિયાને સિંચાઈ કહે છે.
- પરંપરાગત રીતો: મોટ (ગરગડી ચુક્ત વ્યવસ્થા), ચેનપંપ, ઢેકલી અને રહેંટ (ઉચ્ચાલનનો પ્રકાર).
- **આધુનિક પદ્ધતિઓ:**
 - **કુવારા પદ્ધતિ:** અસમતલ જમીન અને રેતાળ જમીન માટે ખૂબ ઉપયોગી.
 - **ટપક પદ્ધતિ :** પાણી ટીપે-ટીપે છોડના મૂળમાં પડે છે. ફળ આપતી વનસ્પતિના બગીચા માટે સર્વોત્તમ. તેમાં પાણીનો વ્યય બિલકુલ થતો નથી. (પાણીની અછતવાળા વિસ્તારો માટે આશીર્વાદરૂપ).

નીંદણથી રક્ષણ:

- ખેતરમાં પાક સાથે ઊગી નીકળતી બિનજરૂરી અને અનૈચ્છિક વનસ્પતિને નીંદણ કહે છે.
- નીંદણ દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને નિંદામણ કહે છે. જો નીંદણ દૂર ન થાય તો તે મુખ્ય પાક સાથે પ્રકાશ, પાણી અને જગ્યા માટે સ્પર્ધા કરી પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે.
- **નીંદણનાશક:** રસાયણોના ઉપયોગથી નીંદણનો નાશ કરવામાં આવે છે. દા.ત., 2,4-D. (તેનો છંટકાવ કરતી વખતે ખેડૂતે પોતાનું મુખ અને નાક કપડાથી બાંધવું જોઈએ).

લણાણી:

- પાક પૂર્ણ પરિપક્વ થઈ જાય ત્યારે તેને કાપવાની ક્રિયાને લણાણી કહે છે. (સામાન્ય રીતે પાકને તૈયાર થતાં 3 થી 4 મહિના લાગે છે).
- **ઓજારો:** દાતરડું.
- **ગ્રેશિંગ:** કાપેલા પાકમાંથી બીજ કે દાણાને ડૂંડામાંથી અલગ કરવાની પ્રક્રિયા.
- **હાર્વેસ્ટર:** મશીન દ્વારા લણાણી.
- **કમ્બાઇન મશીન:** આ મશીન હાર્વેસ્ટર અને ગ્રેશર બંનેનું

સંયુક્ત સ્વરૂપ છે, જે કાપવા અને દાણા છૂટા પાડવા બંને કામ સાથે કરે છે.

- નાના ખેડૂતો અનાજના દાણાઓને ઉપણવા નામના મશીન કે પદ્ધતિથી અલગ કરે છે.
- **લણાણીના ઉત્સવો:** પોંગલ, બૈસાખી, હોળી, દિવાળી, બૈશાખી અને બીહુ એ લણાણી ઋતુ સાથે જોડાયેલા તહેવારો છે.

સંગ્રહ:

- પાકના દાણાઓને લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રાખવા માટે ભેજ, કીટકો, ઉંદરો અને સૂક્ષ્મજીવોથી બચાવવા જરૂરી છે.
- તાજા કાપેલા પાકમાં ભેજ હોય છે, તેથી સંગ્રહ કરતા પહેલા તેને સૂર્યપ્રકાશમાં બરાબર સૂકવવા આવશ્યક છે (જેથી ફૂગ અને બેક્ટેરિયા ન લાગે).
- ખેડૂતો અનાજનો સંગ્રહ કોથળાઓ, ધાતુના મોટા પીપડાઓ (Bins) માં કરે છે.
- મોટા પાયે સંગ્રહ કરવા માટે સાયલો (ધાતુના ઊંચા પાત્રો) અને કોઠાર નો ઉપયોગ થાય છે.
- ઘરમાં અનાજના સંગ્રહ માટે લીમડાના સૂકા પાન નો ઉપયોગ થાય છે.

પ્રાણીઓ દ્વારા ખોરાક (પશુપાલન)

- ખેતીની જેમ ઘરમાં કે ખેતરમાં પાળેલા પ્રાણીઓને યોગ્ય ખોરાક, રહેઠાણ અને દેખરેખ પૂરી પાડીને મોટા પાયે ઉછેરવામાં આવે છે તેને પશુપાલન કહે છે. (દા.ત. માછલીમાંથી મળતું કોડ લિવર ઓઇલ, જેમાં વિટામિન-D ભરપૂર માત્રામાં હોય છે).

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. વરસાદની ઋતુમાં રોપવામાં આવતા ડાંગરના પાકને નીચેનામાંથી કયા વર્ગમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય?

- A. જાયદ પાક B. રવી પાક
C. ખરીફ પાક D. ઉનાળુ પાક

જવાબ: C. ખરીફ પાક

2. ખાતરના સંદર્ભમાં નીચેના વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: કૃત્રિમ ખાતરના સતત ઉપયોગથી જમીનનું બંધારણ સુધરે છે અને જલધારક ક્ષમતા વધે છે.

વિધાન 2: કુદરતી ખાતર એક કાર્બનિક પદાર્થ છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચા છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટા છે.

જવાબ: B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.

3. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

(વિભાગ A - ઓજાર) (વિભાગ B - ઉપયોગ)

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. હળ | a. લણણી કરવા માટે |
| 2. સીડ-ડ્રિલ | b. માટીનાં ઢેફાં ભાંગવા અને સમથળ કરવા |
| 3. દાતરડું | c. જમીન ખેડવા માટે |
| 4. સમાર | d. બીજની યોગ્ય વાવણી માટે |
| A. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b | B. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c |
| C. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d | D. 1-d, 2-c, 3-b, 4-a |

જવાબ: A. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

4. ખેતરમાં મુખ્ય પાક સાથે ઊગી નીકળતી બિનજરૂરી વનસ્પતિ (નીંદણ) નો નાશ કરવા માટે કયા રસાયણનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે?

- A. વર્મી કમ્પોસ્ટ B. NPK
C. 2, 4-D D. સુપર ફૉસ્ફેટ

જવાબ: C. 2, 4-D

5. પ્રાચીન સમયથી ખેતરમાં જમીન ખેડવા અને માટીને ઉપર-નીચે કરવા માટે ખેડૂતો મુખ્યત્વે કયા ઓજારનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છે?

- A. ખરપિયો B. હળ
C. દાંતી D. વાવણિયો

જવાબ: B. હળ

6. પાક-ઉત્પાદનના તબક્કાઓ વિશે નીચેના વિધાનો જુઓ:

વિધાન 1: પાક ઉત્પાદનનો સૌથી પહેલો તબક્કો બીજની વાવણી છે.

વિધાન 2: કાપેલા પાકમાંથી દાણાઓને ડૂંડામાંથી અલગ કરવાની પ્રક્રિયાને 'થ્રેશિંગ' કહે છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચા છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટા છે.

જવાબ: B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.

7. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

(વિભાગ A - સિંચાઈની પદ્ધતિ) (વિભાગ B - ઉદાહરણ)

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. પરંપરાગત પદ્ધતિ | a. ફુવારા પદ્ધતિ, ટપક પદ્ધતિ |
| 2. આધુનિક પદ્ધતિ | b. મોટ, ઢેકલી, રહેંટ |
| A. 1-b, 2-a | B. 1-a, 2-b |
| C. 1-a, 2-a | D. 1-b, 2-b |

જવાબ: A. 1-b, 2-a

8. પાણીની અછતવાળા વિસ્તારોમાં સિંચાઈ માટે નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિ આશીર્વાદરૂપ છે જેમાં પાણીનો જરાય વ્યય થતો નથી?

- A. ધોરિયા પદ્ધતિ B. ફુવારા પદ્ધતિ
C. ટપક પદ્ધતિ D. રહેંટ પદ્ધતિ

જવાબ: C. ટપક પદ્ધતિ

9. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1 : મકાઈ અને ડાંગર એ ખરીફ પાકનાં ઉદાહરણો છે.

વિધાન 2 : ઘઉં અને વટાણાને શિયાળાની ઋતુમાં ઉગાડવામાં આવે છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચા છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટા છે.

જવાબ: C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચા છે.

10. ખેતરમાં પોષક તત્વો ઉમેરવા માટે વપરાતા નીચેના પદાર્થો પૈકી કયો પદાર્થ માનવનિર્મિત (કૃત્રિમ) ખાતર છે?

- A. યૂરિયા B. છાણિયું ખાતર
C. વર્મી કમ્પોસ્ટ D. લીલો પડવાશ

જવાબ: A. યૂરિયા

11. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

(વિભાગ A - પાકનો પ્રકાર) (વિભાગ B - ઉદાહરણ)

1. ખરીફ પાક a. ઘઉં, ચણા, રાઈ
2. રવી પાક b. ડાંગર, મકાઈ, સોયાબીન
A. 1-a, 2-b B. 1-b, 2-a
C. 1-a, 2-a D. 1-b, 2-b

જવાબ: B. 1-b, 2-a

12. ખેડકા પછી ખેતરની માટીનાં મોટાં ઢેફાંને તોડી જમીનને સમથળ બનાવવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે?

- A. દાંતી B. સમાર
C. ખૂરપી D. શ્રેશર

જવાબ: B. સમાર

13. ખેતીના ઓજારો અને રસાયણો વિશે વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: ખરપિયો એ જમીન ખેડવા અને નીંદણ દૂર કરવા માટેનું એક સરળ ઓજાર છે.

વિધાન 2: 2, 4-D નો ઉપયોગ પાકને કીટકો અને ફૂગથી બચાવવા માટે થાય છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચા છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટા છે.

જવાબ: A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.

14. શિયાળાની ઋતુમાં (ઑક્ટોબરથી માર્ચ દરમિયાન) રોપવામાં આવતા 'રાઈ' અને 'ચણા' ના પાકને શું કહેવાય છે?

- A. રવી પાક B. ખરીફ પાક
C. રોકડિયા પાક D. બાગાયતી પાક

જવાબ: A. રવી પાક

15. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

(વિભાગ A પારિભાષિક શબ્દ) (વિભાગ B સમજૂતી)

1. નીંદણ a. પ્રાણીઓને પાળી તેમનો ઉછેર કરવો
2. પશુપાલન b. કાપેલા પાકમાંથી દાણા છૂટા પાડવા
3. શ્રેશિંગ c. નીંદણનાશક રસાયણ

4. 2, 4-D d. ખેતરમાં ઊગી નીકળતી બિનજરૂરી વનસ્પતિ
A. 1-d, 2-a, 3-b, 4-c B. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
C. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d D. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c

જવાબ: A. 1-d, 2-a, 3-b, 4-c

16. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના કચરાના વિઘટનથી તૈયાર થતું કુદરતી ખાતર મૂળભૂત રીતે કેવો પદાર્થ છે?

- A. અકાર્બનિક પદાર્થ B. રાસાયણિક પદાર્થ
C. કાર્બનિક (જૈવિક) પદાર્થ D. ઝેરી પદાર્થ

જવાબ: C. કાર્બનિક (જૈવિક) પદાર્થ

17. સિંચાઈની પદ્ધતિઓ વિશે કયું/કયાં વિધાન સાચાં છે?
વિધાન 1: ઢેકલી અને રહેંટ એ સિંચાઈની આધુનિક પદ્ધતિઓ છે.

વિધાન 2: કુવારા પદ્ધતિ અસમતલ અને રેતાળ જમીન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચા છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટા છે.

જવાબ: B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.

18. આધુનિક સમયમાં ટ્રેક્ટરની મદદથી બીજની યોગ્ય અંતરે અને ઊંડાઈએ વાવણી કરવા માટે કયું સાધન શ્રેષ્ઠ છે?

- A. સીડ-ડ્રિલ (વાવણિયો) B. ઓરણી
C. સમાર D. હાર્વેસ્ટર

જવાબ: A. સીડ-ડ્રિલ (વાવણિયો)

19. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

(વિભાગ A - ખાતરનો પ્રકાર) (વિભાગ B - ઉદાહરણ)

1. કુદરતી ખાતર a. NPK, યૂરિયા, સુપર ફૉસ્ફેટ
2. કૃત્રિમ ખાતર b. વર્મી કમ્પોસ્ટ, છાણિયું ખાતર
A. 1-a, 2-b B. 1-b, 2-a
C. 1-a, 2-a D. 1-b, 2-b

જવાબ: B. 1-b, 2-a

20. નીચેનામાંથી કઈ પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ ખેત-પદ્ધતિમાં થતો નથી?

- A. સિંચાઈ B. વાવણી
C. લણણી D. પશુપાલન

જવાબ: D. પશુપાલન